

ÉTUDE DE CAS ÉVOLUTIVE

Simulation Monte Carlo des coûts d'un bâtiment administratif

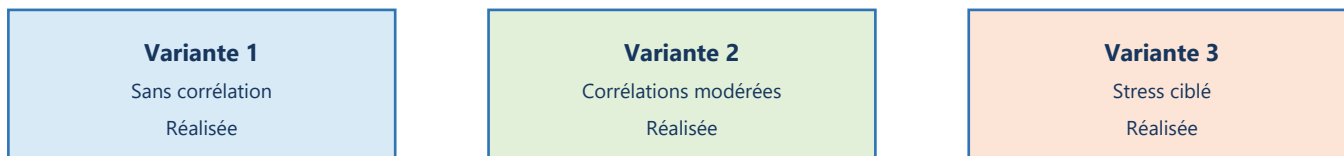
Construction progressive de trois variantes de registre de risques

État du document	Version 0.5 - validation fonctionnelle terminée
Cas étudié	Trois variantes du bâtiment administratif synthétique
Validation	44 contrôles fonctionnels + 337 tests automatisés
Reproductibilité	10 000 simulations, graine 42
Mise à jour suivante	Industrialisation et décision de publication

1. Objet et logique de l'étude

L'objectif est de construire un cas d'étude synthétique suffisamment réaliste pour éprouver l'ensemble du workflow du simulateur Monte Carlo : saisie Excel, contrôle des paramètres, tirages probabilistes, percentiles, sensibilité, comparaison à une baseline et, dans un second temps, prise en compte des corrélations.

1.1 Stratégie des trois variantes



Les trois variantes conservent le même projet et la même structure de postes. Une seule famille de paramètres est modifiée à la fois afin de séparer les effets des corrélations et du stress.

1.2 Questions auxquelles la comparaison devra répondre

- Quel budget correspond aux niveaux de confiance P50, P80 et P90 ?
- La baseline actuelle offre-t-elle une confiance suffisante ?
- Quels postes expliquent le plus la variabilité du coût total ?
- Les corrélations augmentent-elles principalement la dispersion ou déplacent-elles aussi les percentiles ?
- Quelle est la sensibilité des décisions à un scénario de stress raisonnable ?

2. Présentation du projet fictif

Caractéristique	Hypothèse retenue
Ouvrage	Bâtiment administratif R+1
Surface indicative	Environ 700 m ²
Localisation	Maroc, sans localisation précise
Périmètre	Travaux, études, contrôle et risques de réalisation
Exclusions	Terrain, financement et fiscalité
Monnaie	Dirham marocain (MAD), montants hors taxes
Baseline	7 750 000 MAD

2.1 Pourquoi ces familles de postes ?

Le découpage reprend les familles courantes visibles dans les bordereaux publics marocains de bâtiment : installation de chantier, terrassements et fouilles, fondations et béton armé, enveloppe, lots techniques, finitions et aménagements extérieurs. Un bordereau public du ministère des Habous relatif à un centre commercial illustre notamment la présence de l'installation de chantier, des fouilles, du béton de propreté, du béton en fondation et des armatures. Cette source justifie la structure des lots, mais pas les montants retenus.

Les études, contrôles et la supervision sont ajoutés pour représenter les prestations de conception, de contrôle et de pilotage. Les risques événementiels couvrent ensuite les aléas qui seraient mal représentés par un simple élargissement des bornes : sol difficile, choc sur les matériaux, retard administratif, changement de programme ou défaillance d'un fournisseur.

2.2 Principes de prudence documentaire

- Les valeurs sont qualifiées d'hypothèses synthétiques dans le registre.
- Les sources publiques servent à justifier la structure et la méthode, jamais à présenter les montants comme des prix officiels.
- Les montants sont arrondis afin d'éviter une fausse précision.
- Une future donnée réelle devra être anonymisée et conservée hors du dépôt public.

3. Postes continus de la variante 1

Les paramètres sont affichés en milliers de MAD pour alléger la lecture. Dans Excel, tous les montants sont saisis en MAD complets. Pour PERT et la loi triangulaire, l'ordre est minimum, valeur la plus probable, maximum. Pour la loi normale, μ désigne la moyenne et σ l'écart-type.

Poste	Loi	Paramètres (kMAD)	Raison principale
Études et contrôles	Normale	μ 250 ; σ 20	Prestation relativement contractualisée et symétrique.
Installation du chantier	PERT	220 ; 280 ; 380	Durée, sécurité et moyens temporaires.
Terrassement	PERT	300 ; 400 ; 650	Sol, volumes, évacuation et productivité.
Fondations et gros œuvre	PERT	1 600 ; 1 900 ; 2 500	Béton, acier, quantités et productivité.
Étanchéité et toiture	Triangulaire	400 ; 500 ; 700	Peu d'information au-delà des trois points.
Façades et menuiseries	PERT	650 ; 750 ; 1 000	Dimensions, matériaux, vitrage et fournisseurs.
Électricité	PERT	550 ; 650 ; 850	Niveau d'équipement et modifications des réseaux.
Plomberie et sanitaires	PERT	400 ; 480 ; 650	Quantités et gamme des appareils.
Climatisation et ventilation	PERT	450 ; 550 ; 800	Dimensionnement et prix d'équipements spécialisés.
Revêtements et finitions	PERT	800 ; 950 ; 1 300	Choix tardifs, reprises et qualité attendue.
Aménagements extérieurs	PERT	350 ; 450 ; 700	Périmètre initial moins défini et conditions du site.
Supervision du chantier	Normale	μ 300 ; σ 45	Coût régulier, sensible à une prolongation.

La somme des valeurs centrales ou moyennes des douze postes est de 7 460 000 MAD. La baseline de 7 750 000 MAD contient donc une réserve initiale de 290 000 MAD, soit environ 3,9 % de cette estimation centrale.

4. Événements et règles de distribution

4.1 Risques événementiels

Événement	Prob.	Impact kMAD	Justification
Sol plus difficile que prévu	12 %	+350	Reconnaissances géotechniques supposées incomplètes.
Hausse exceptionnelle des matériaux	20 %	+450	Choc commun possible sur acier, ciment, équipements et finitions.
Retard administratif ou de raccordement	18 %	+250	Prolongation possible de la supervision et des installations temporaires.
Modification tardive du programme	15 %	+300	Études, reprises et commandes supplémentaires.
Défaillance ou remplacement d'un fournisseur	10 %	+220	Nouvel achat, différence de prix ou retard.
Négociation commerciale favorable	25 %	-120	Opportunité de remise ou de regroupement des commandes.

Les événements rares restent séparés des postes continus. Cette séparation évite de gonfler artificiellement les maxima des lots et permet de distinguer clairement la probabilité d'occurrence de la gravité financière.

4.2 Rôle des distributions

Distribution	Paramètres utilisés	Règle d'emploi
Beta-PERT	minimum, mode, maximum ; $\lambda = 4$ par défaut	Choix principal lorsqu'une estimation centrale crédible existe. Les tirages sont concentrés près du mode.
Triangulaire	minimum, mode, maximum	À utiliser lorsque seules trois estimations simples sont défendables.
Normale	moyenne, écart-type	Réservée aux coûts stables, approximativement symétriques, avec une dispersion faible devant la moyenne.
Événement	probabilité, impact	Zéro si l'événement ne survient pas ; impact positif pour une menace, négatif pour une opportunité.

5. Règles de construction des paramètres

5.1 Trois points crédibles

- Le minimum décrit un déroulement favorable mais plausible, jamais un cas idéal impossible.
- La valeur la plus probable représente l'estimation centrale raisonnable avec les informations disponibles.
- Le maximum décrit un déroulement défavorable mais encore crédible. Les catastrophes rares sont modélisées comme événements séparés.

5.2 Dispersion adaptée à la maturité

Maturité du poste	Minimum indicatif	Maximum indicatif	Interprétation
Bien défini ou contractualisé	-5 % à -10 %	+10 % à +15 %	Faible incertitude résiduelle.
Moyennement défini	-10 % à -15 %	+20 % à +30 %	Hypothèses encore susceptibles d'évoluer.
Encore incertain	-15 % à -25 %	+35 % à +60 %	Quantités, choix ou conditions de site peu stabilisés.

Ces intervalles sont des repères pédagogiques et non des normes automatiques. Ils servent à éviter deux défauts : appliquer le même pourcentage à tous les postes, ou choisir des bornes sans rapport avec la maturité technique du lot.

5.3 Asymétrie et prudence

Les coûts disposent généralement de plus de mécanismes de hausse que de baisse : quantités supplémentaires, reprises, inflation, retards, modifications ou indisponibilité d'un fournisseur. Pour cette raison, le maximum est souvent plus éloigné du mode que le minimum. Cette asymétrie ne doit toutefois pas servir à compter deux fois un même risque déjà présent dans la liste des événements.

5.4 Arrondi et traçabilité

- Arrondir les montants à 10 000 ou 50 000 MAD.
- Documenter dans chaque ligne la raison de la loi et de sa dispersion.
- Conserver la baseline comme référence de comparaison, sans jamais l'ajouter aux tirages.
- Modifier une famille d'hypothèses à la fois entre deux variantes.

6. Variante 1 - Registre sans corrélation

La première variante contient 18 lignes actives : 12 postes continus et 6 événements. Elle ne comporte aucune feuille de corrélations. Les postes sont donc simulés indépendamment. Cette hypothèse constitue une référence de comparaison, pas une affirmation selon laquelle les risques réels seraient indépendants.

6.1 Paramètres d'exécution

Paramètre	Valeur
Nombre de tirages	10 000
Graine aléatoire	42
Unité	MAD
Baseline	7 750 000 MAD
Corrélations	Aucune
Tests automatisés	337 tests réussis

6.2 Résumé statistique

Indicateur	Résultat	Lecture
Moyenne	7 928 325 MAD	Coût moyen simulé.
Médiane / P50	7 904 221 MAD	Une simulation sur deux est inférieure à ce montant.
Écart-type	374 795 MAD	Dispersion autour de la moyenne.
P80	8 243 501 MAD	80 % des simulations sont inférieures à ce montant.
P90	8 431 266 MAD	90 % des simulations sont inférieures à ce montant.
Minimum observé	6 798 203 MAD	Extrême de l'échantillon, pas une borne contractuelle.
Maximum observé	9 719 143 MAD	Extrême de l'échantillon, pas une borne contractuelle.

Premier constat : la moyenne et les trois percentiles décisionnels sont supérieurs à la baseline. La réserve initiale de 290 000 MAD ne procure donc pas un niveau de confiance élevé dans ce scénario.

7. Distribution simulée

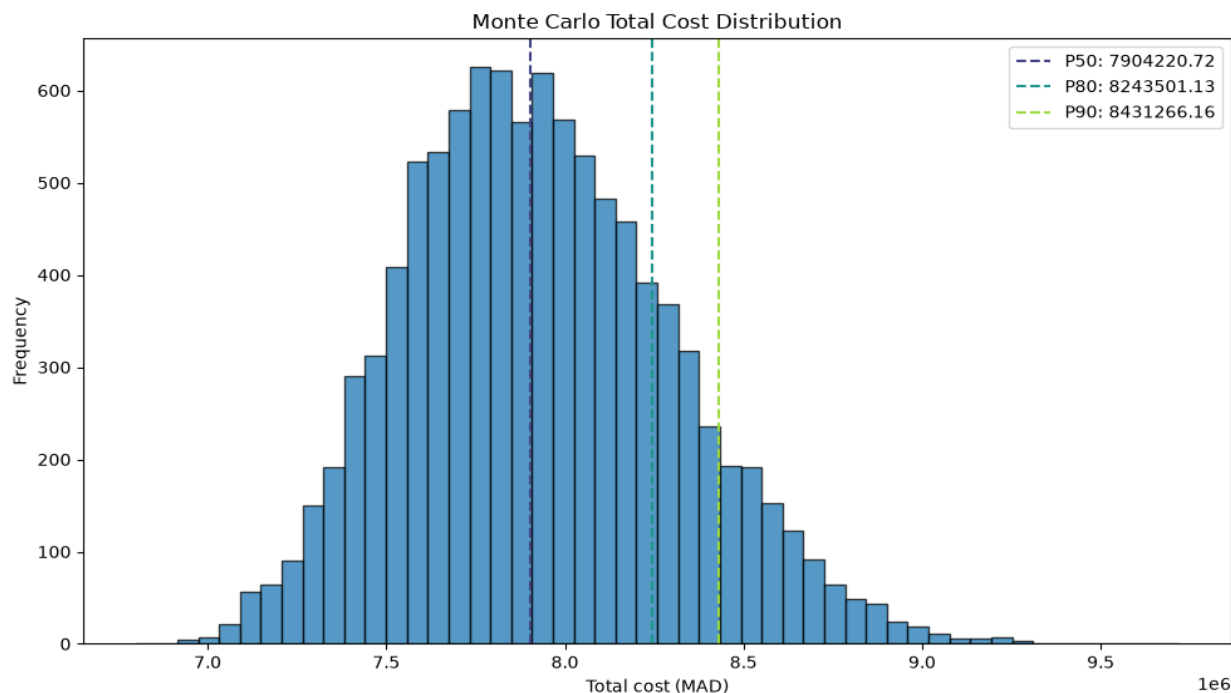


Figure 1 - Histogramme du coût total simulé et repères de percentiles. Source : sortie du simulateur, variante 1, 10 000 tirages, graine 42.

L'histogramme représente la fréquence des coûts totaux produits par les 10 000 tirages. La distribution est centrée autour de 7,9 M MAD et présente une queue à droite, cohérente avec des fourchettes de coût asymétriques et plusieurs événements de menace à impact positif.

Les percentiles répondent à une question de confiance budgétaire. P80 n'est pas une hausse certaine de 493 501 MAD par rapport à la baseline : il s'agit du budget qui ne serait dépassé que dans environ 20 % des simulations, sous réserve que les hypothèses du registre soient jugées crédibles.

8. Comparaison à la baseline

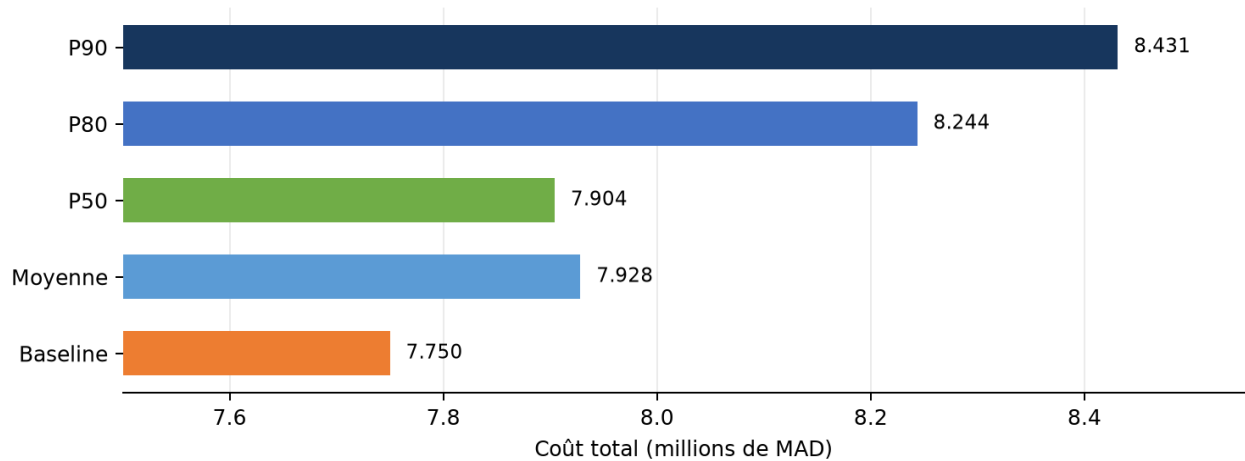


Figure 2 - Position de la baseline par rapport à la moyenne et aux percentiles de la variante 1.

Mesure	Valeur	Écart à la baseline	Écart relatif
P50	7 904 221 MAD	+154 221 MAD	+1,99 %
P80	8 243 501 MAD	+493 501 MAD	+6,37 %
P90	8 431 266 MAD	+681 266 MAD	+8,79 %
Probabilité de dépassement	65,96 %	-	-

La baseline de 7,75 M MAD est dépassée dans 65,96 % des simulations. Autrement dit, elle correspond à un niveau de confiance inférieur à P50. Pour viser P80, la réserve totale par rapport à l'estimation centrale de 7,46 M MAD devrait atteindre environ 783 501 MAD, sous les hypothèses de la variante 1.

Cette conclusion reste conditionnelle. Elle ne signifie pas que le projet coûtera exactement P80 ou P90 ; elle indique le compromis entre budget et confiance produit par le modèle actuel.

9. Analyse de sensibilité

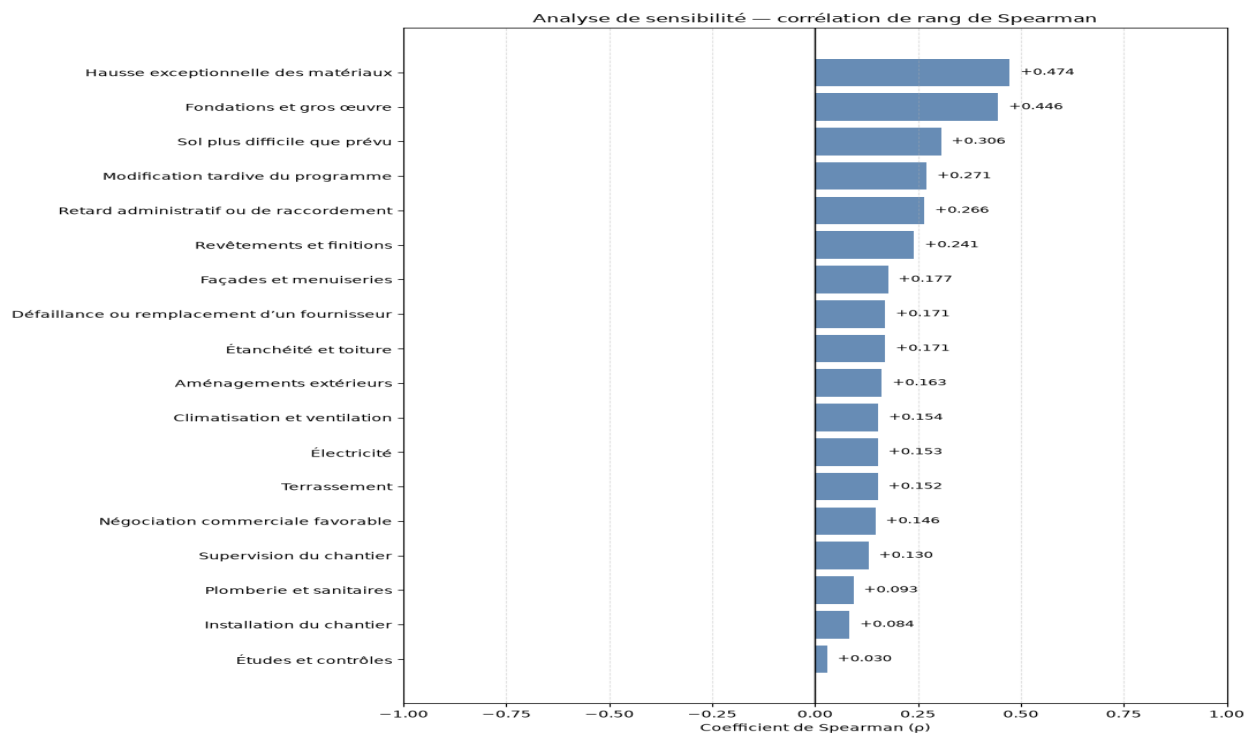


Figure 3 - Diagramme tornado fondé sur la corrélation de rang de Spearman entre chaque contribution simulée et le coût total.

Les principaux facteurs associés à la variation du coût total sont la hausse exceptionnelle des matériaux ($\rho = 0,474$), les fondations et le gros œuvre ($\rho = 0,446$), le sol plus difficile que prévu ($\rho = 0,306$), la modification tardive du programme ($\rho = 0,271$) et le retard administratif ou de raccordement ($\rho = 0,266$).

Le coefficient de Spearman mesure une association monotone, pas une causalité. Il dépend aussi de la plage et de la probabilité données à chaque poste. Un poste important mais très stable peut apparaître moins sensible qu'un événement plus petit mais très variable.

L'opportunité de négociation est corrélée positivement au total lorsqu'on mesure la contribution monétaire simulée : sa contribution vaut soit 0, soit -120 000 MAD ; les valeurs les plus élevées de cette contribution, c'est-à-dire 0, accompagnent logiquement des totaux plus élevés.

10. Interprétation et limites de la variante 1

10.1 Enseignements provisoires

- La baseline est insuffisante pour atteindre P50, P80 ou P90 dans le registre actuel.
- Le risque de prix des matériaux et le gros œuvre dominant la sensibilité.
- Les risques géotechniques, de programme et de retard constituent un second groupe prioritaire.
- La simulation produit déjà une information décisionnelle, mais sa qualité dépend directement de la crédibilité des hypothèses.

10.2 Limites

- Les montants et probabilités sont synthétiques et n'ont pas encore été validés par un spécialiste métier.
- L'indépendance entre postes peut sous-estimer la probabilité de plusieurs hausses simultanées.
- Les percentiles issus de 10 000 tirages comportent une erreur d'échantillonnage faible mais non nulle.
- Le modèle traite les impacts événementiels comme déterministes lorsqu'ils surviennent.
- Une courbe en S empirique est désormais produite ; le calendrier de décaissement et l'inflation temporelle restent hors du modèle.

10.3 Décision avant de poursuivre

La variante 1 devient la référence figée de comparaison. Les prochaines modifications ne devront pas l'écraser. Les mêmes nombres de tirages, graine, percentiles et conventions d'unité seront conservés pour isoler l'effet des hypothèses nouvelles.

11. Variante 2 corrélée

La variante 2 conserve les 18 postes, leurs distributions marginales, la baseline de 7 750 000 MAD, les 10 000 tirages et la graine 42. Seule une matrice parcimonieuse de quatre relations explicables est ajoutée.

11.1 Relations retenues

Relation	Coefficient	Justification
Terrassement / fondations et gros œuvre	0,30	Conditions de sol communes.
Fondations et gros œuvre / hausse des matériaux	0,50	Exposition du gros œuvre au béton et à l'acier.
Électricité / plomberie	0,25	Modifications d'aménagement touchant plusieurs réseaux.
Supervision / retard administratif	0,40	Prolongation de la mobilisation de supervision.

Les coefficients sont des hypothèses synthétiques de travail. La matrice est symétrique, sa diagonale vaut 1 et elle est strictement définie positive.

La corrélation est appliquée par une copule gaussienne avant transformation vers les distributions marginales. Les corrélations impliquant un événement binaire sont donc atténuées après discrétisation.

11.2 Matrice de corrélation

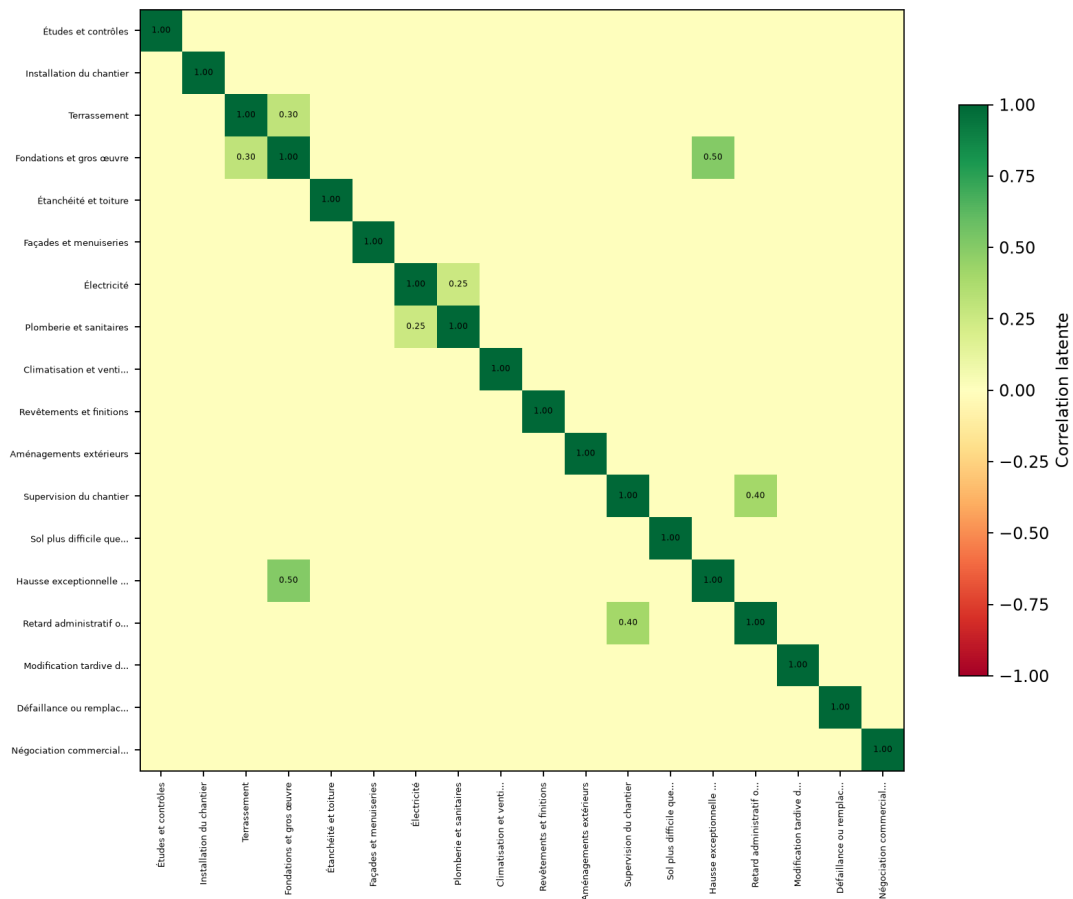


Figure 4 - Matrice complète de la variante 2. Les coefficients hors diagonale non annotés valent zero.

La parcimonie évite d'introduire des dépendances non justifiées et permet d'isoler clairement leur effet sur la dispersion totale.

11.3 Résultats de la variante 2

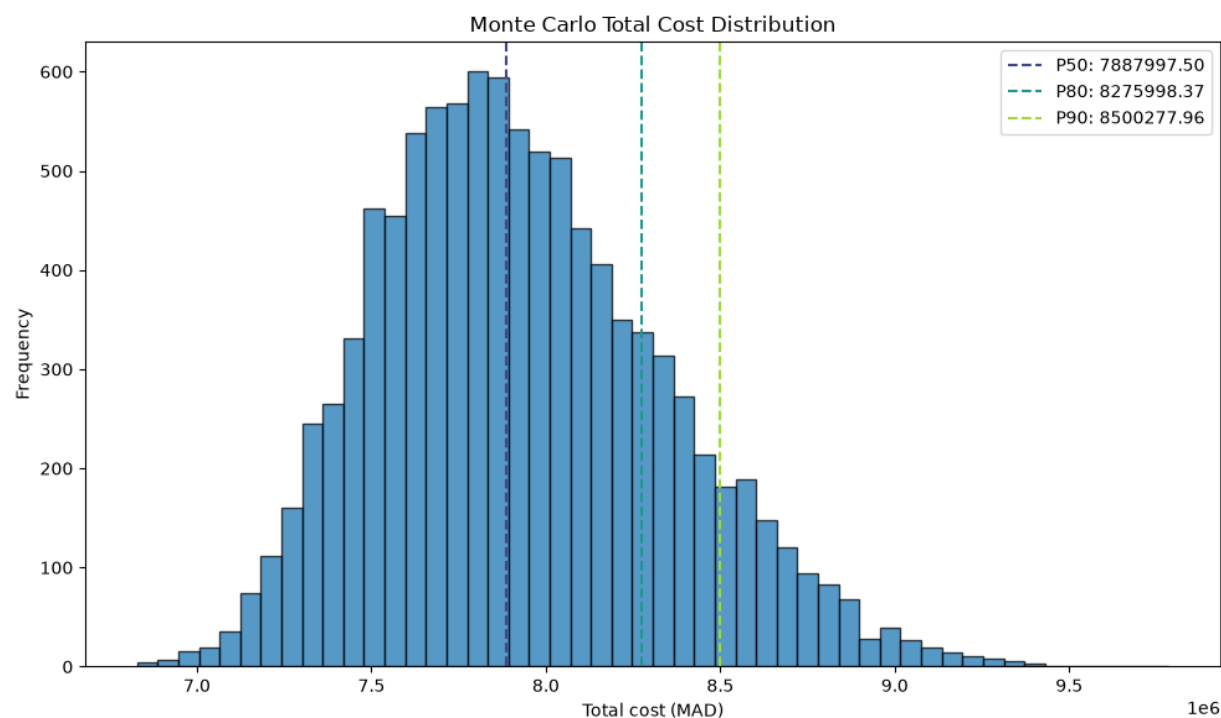


Figure 5 - Distribution du coût total de la variante 2, 10 000 tirages, graine 42.

Indicateur	Variante 1	Variante 2	Effet
Moyenne	7,928,325	7,930,657	+0.03%
Écart-type	374,795	412,005	+9.9%
P80	8,243,501	8,275,998	+32,497
P90	8,431,266	8,500,278	+69,012

La moyenne reste presque stable, tandis que l'écart-type augmente. Le P90 atteint 8,500,278 MAD et la probabilité de dépasser la baseline atteint 63.88%.

11.4 Sensibilité et interprétation

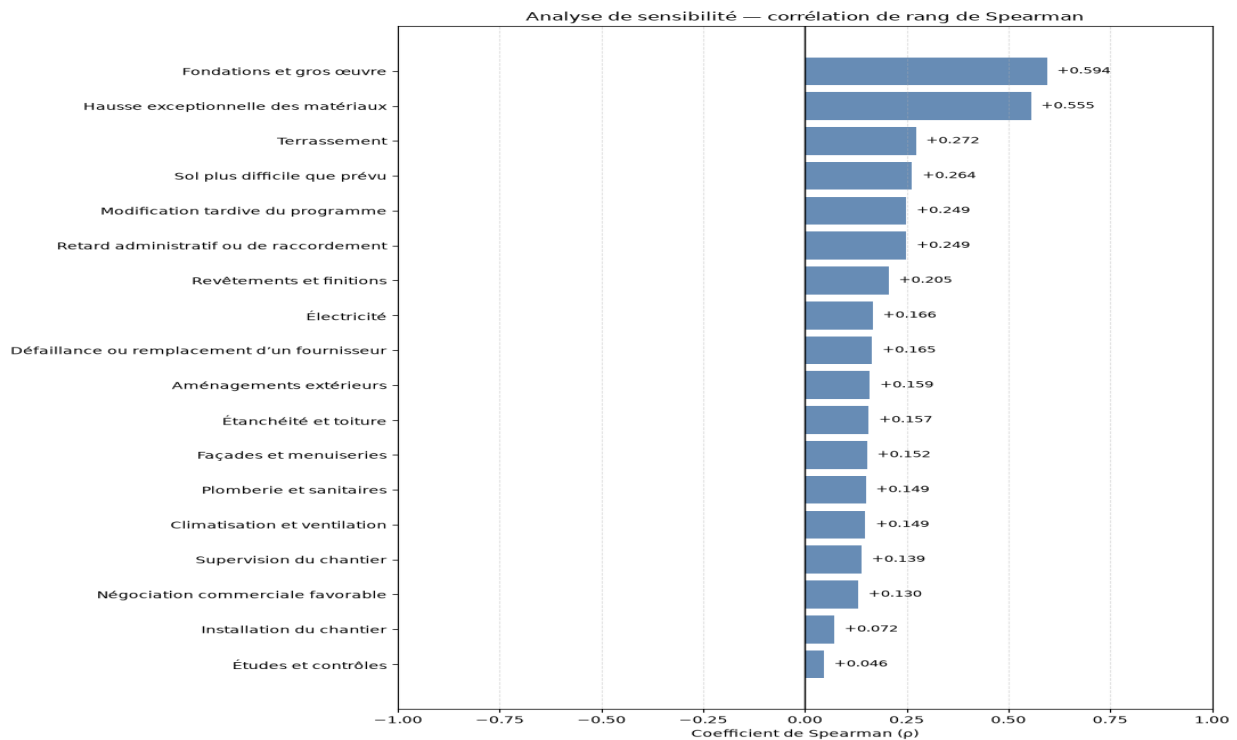


Figure 6 - Sensibilité de Spearman de la variante 2 corrélée.

Les fondations et le gros œuvre deviennent le premier facteur de sensibilité, devant la hausse exceptionnelle des matériaux. Ce résultat est cohérent avec la relation latente de 0,50 entre ces deux contributions.

La variante 2 montre principalement un effet d'élargissement : le centre de la distribution varie peu, mais les quantiles de prudence augmentent. Elle constitue ainsi la référence corrélée utilisée pour mesurer ensuite l'effet additionnel du stress de la variante 3.

12. Variante 3 stressée

La variante 3 conserve les 18 postes, la baseline de 7 750 000 MAD, la matrice de corrélation de la variante 2, les 10 000 tirages et la graine 42. Seules les hypothèses explicitement recensées ci-dessous sont dégradées.

12.1 Hypothèses modifiées

Hypothèse	Variante 2	Variante 3	Raison du stress
Terrassement (mode / max)	400 / 650 k	430 / 750 k	Sol et évacuations défavorables
Gros œuvre (mode / max)	1 900 / 2 500 k	2 000 / 2 800 k	Quantités et prix sous tension
CVC (mode / max)	550 / 800 k	580 / 900 k	Importation et redimensionnement
Finitions (mode / max)	950 / 1 300 k	1 000 / 1 500 k	Choix tardifs et reprises
Supervision (moy. / σ)	300 / 45 k	320 / 60 k	Mobilisation plus longue
Sol difficile (p / impact)	12 % / 350 k	18 % / 450 k	Reconnaitances incomplètes
Hausse matériaux (p / impact)	20 % / 450 k	30 % / 600 k	Choc plus fréquent et sévère
Retard (p / impact)	18 % / 250 k	25 % / 350 k	Délais externes renforcés
Modification (p / impact)	15 % / 300 k	20 % / 400 k	Arbitrages tardifs
Fournisseur (p / impact)	10 % / 220 k	15 % / 300 k	Chaîne fragilisée
Négociation (p / impact)	25 % / -120 k	15 % / -80 k	Opportunité réduite

Le stress n'est pas une prévision centrale. Il représente un contexte défavorable plausible destiné à tester la robustesse des décisions budgétaires.

13. Comparaison consolidée des trois variantes

Indicateur	Variante 1	Variante 2	Variante 3	V3 - V2
Moyenne	7 928 325	7 930 657	8 488 603	+557 946
P50	7 904 221	7 887 998	8 436 226	+548 229
Écart-type	374 795	412 005	579 914	+40,8 %
P80	8 243 501	8 275 998	8 992 818	+716 820
P90	8 431 266	8 500 278	9 282 370	+782 092
Dépassement baseline	65,96 %	63,88 %	90,86 %	+26,98 pts

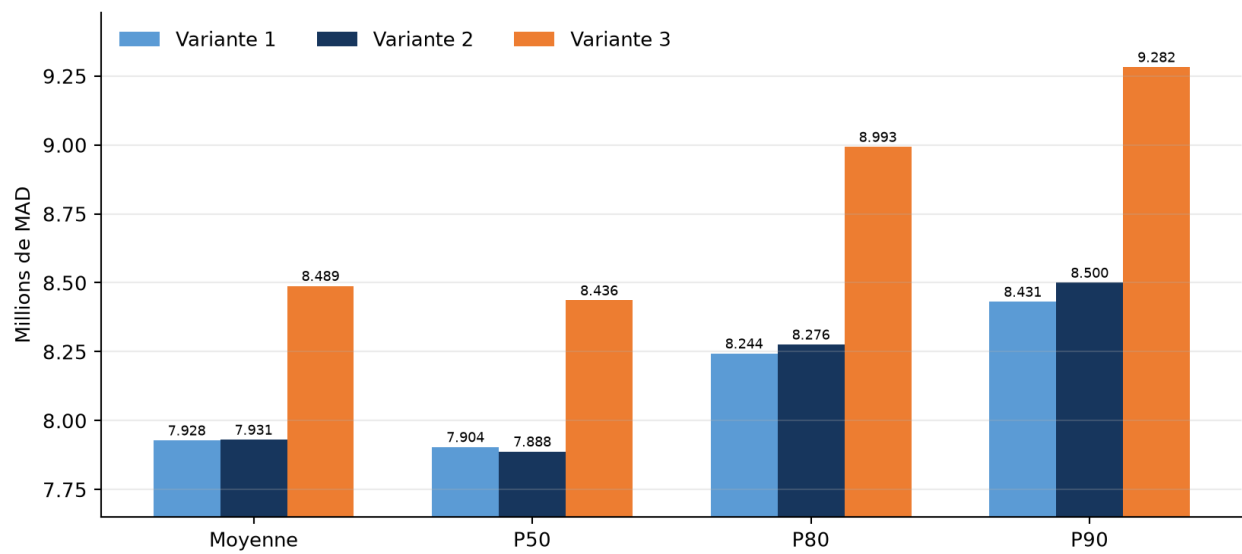


Figure 7 - Comparaison de la moyenne et des percentiles des trois variantes.

Contrairement aux corrélations seules, le stress déplace fortement le centre de la distribution et épaissit sa queue haute. La hausse de P90 (+782 092 MAD par rapport à la variante 2) dépasse celle de la moyenne (+557 946 MAD).

14. Distribution simulée de la variante 3

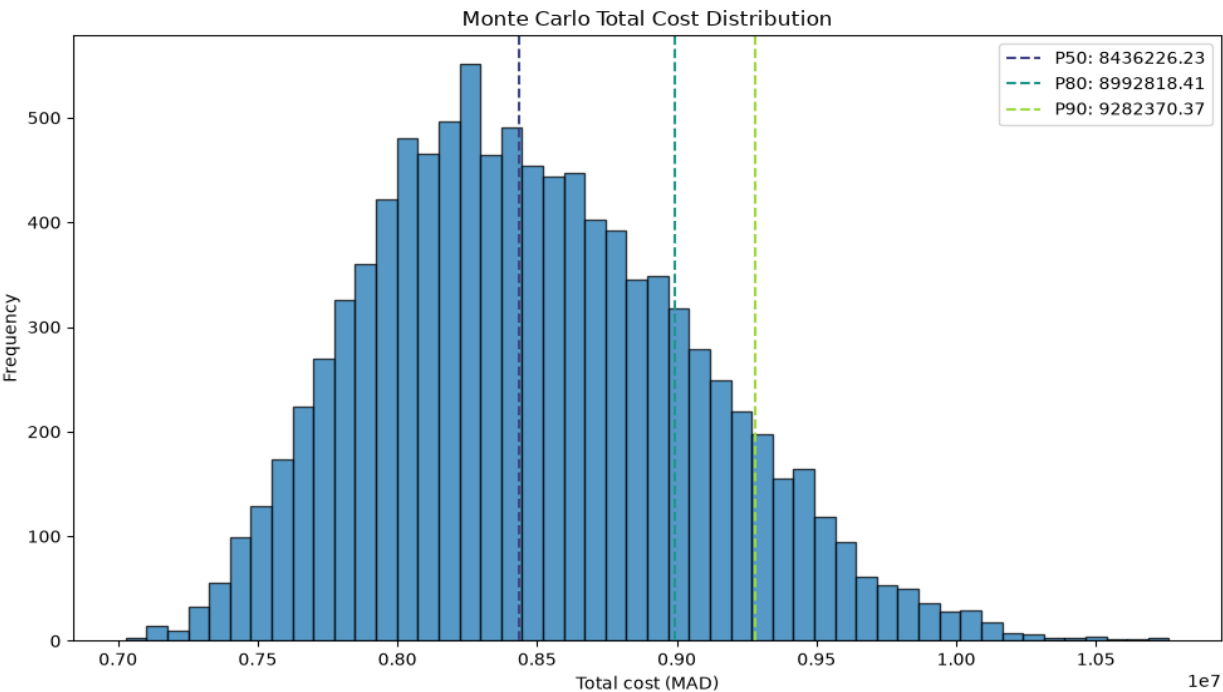


Figure 8 - Distribution du coût total, variante 3 stressée, 10 000 tirages, graine 42.

Repère	Montant	Écart à la baseline
P50	8 436 226 MAD	+686 226 MAD (+8,85 %)
P80	8 992 818 MAD	+1 242 818 MAD (+16,04 %)
P90	9 282 370 MAD	+1 532 370 MAD (+19,77 %)

La baseline est dépassée dans 90,86 % des simulations. Dans ce scénario, elle ne peut donc plus être interprétée comme un budget prudent.

15. Sensibilité et interprétation de la variante 3

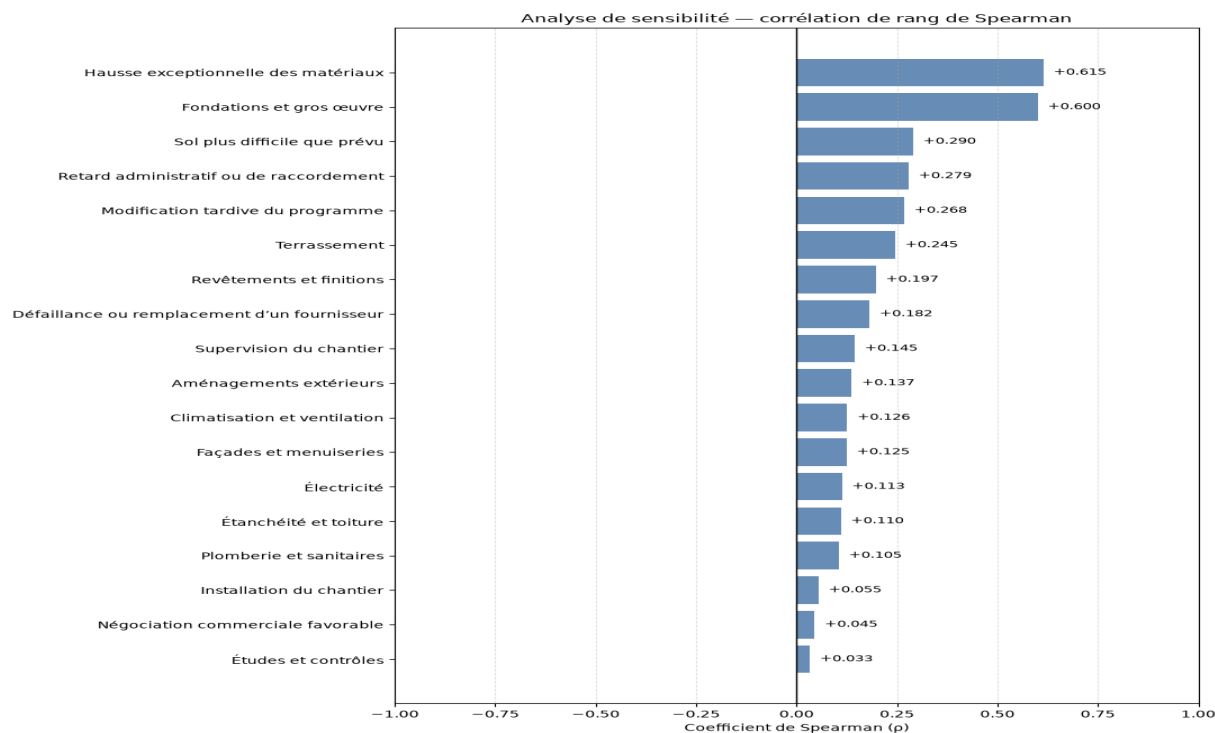


Figure 9 - Sensibilité de Spearman, variante 3 stressée.

La hausse exceptionnelle des matériaux devient le premier facteur ($\rho = 0,615$), suivie des fondations et du gros œuvre ($\rho = 0,600$). Le sol difficile ($\rho = 0,290$), le retard ($\rho = 0,279$) et la modification tardive ($\rho = 0,268$) complètent le groupe prioritaire.

15.1 Lecture décisionnelle

Le scénario stressé montre que la contingence requise dépend fortement du contexte retenu. Un budget P80 proche de 8,993 M MAD représente environ 1,243 M MAD de réserve au-dessus de la baseline actuelle. Cette valeur ne doit pas être adoptée mécaniquement : elle sert à matérialiser l'exposition si plusieurs hypothèses se dégradent simultanément.

15.2 Limites

Les stress sont des hypothèses de travail et non des prévisions issues de données historiques. Leur sévérité devra être examinée poste par poste avec des spécialistes du coût, du planning, du marché et de la géotechnique.

16. Protocole de validation fonctionnelle

Cette validation vise le fonctionnement du logiciel, non la crédibilité métier des montants. Elle complète les tests unitaires par des contrôles statistiques et des scénarios Excel de bout en bout exécutés sur les artefacts réels des trois variantes.

16.1 Périmètre et résultat global

Famille	Contrôles	Réussis	Échecs
Distributions	12	12	0
Reproductibilité	4	4	0
Corrélations	7	7	0
Variantes	4	4	0
Erreurs Excel	9	9	0
Sorties	8	8	0
Total fonctionnel	44	44	0

44 contrôles fonctionnels réussis sur 44, auxquels s'ajoutent 337 tests automatisés réussis.

16.2 Conditions d'exécution

- Python local du projet et version courante du code source.
- Grands échantillons de 200 000 tirages pour les distributions et les corrélations.
- Registres réels des variantes 1, 2 et 3 pour les contrôles de cohérence.
- Graine 42 pour la reproductibilité ; graine 43 pour la stabilité inter-graines.
- Neuf copies temporaires volontairement corrompues pour les rejets Excel.

16.3 Critère d'acceptation

Chaque contrôle possède une observation et un seuil explicites. Le protocole échoue dès qu'un seul contrôle est en échec ; les résultats détaillés sont exportés dans `output/functional_validation/`.

17. Distributions et reproductibilité

17.1 Propriétés des distributions

Contrôle	Observation	Critère	État
Triangulaire - bornes	[10.0326, 39.9389]	Tirages dans [10, 40]	PASS
PERT - bornes	[10.0667, 39.3530]	Tirages dans [10, 40]	PASS
Uniforme - moyenne	24.9931	Écart < 0,10	PASS
Normale - moyenne / σ	99,9931 / 15,0000	Écarts < 0,15	PASS
Lognormale - moyenne / σ	100,0874 / 19,9992	Écarts < 0,25	PASS
Lognormale - positivité	minimum 41,2172	Tous les tirages > 0	PASS
Événement - fréquence	0,23011	fréquence - 0,23 < 0,003	PASS

Les contrôles ont porté sur 200 000 tirages par distribution. Les lois triangulaire, PERT et uniforme respectent leurs bornes ; la normale reproduit ses deux moments ; la lognormale reste positive et asymétrique ; l'événement ne produit que 0 ou l'impact attendu.

17.2 Reproductibilité

Test	Observation	Résultat
Même registre, graine 42, deux exécutions	Totaux et contributions identiques bit à bit	PASS
CSV exportés	SHA-256 identiques pour résumé, sensibilité et baseline	PASS
Graine 43	Tirages différents	PASS
Stabilité inter-graines	Écart moyen 0,17994 % ; écart P90 0,25186 %	PASS

La reproductibilité est exacte lorsque la graine reste fixe. Avec une autre graine, les échantillons changent mais les indicateurs demeurent proches sous les seuils de 0,3 % pour la moyenne et 0,5 % pour P90.

18. Corrélations et comportement des variantes

18.1 Corrélations observées

Relation	Cible latente	Spearman observé	Lecture
Terrassement / Fondations et gros œuvre	0.30	0.2875	Écart < 0,05
Fondations et gros œuvre / Hausse exceptionnelle des matériaux	0.50	0.3422	Atténuation binaire attendue
Électricité / Plomberie et sanitaires	0.25	0.2391	Écart < 0,05
Supervision du chantier / Retard administratif ou de raccordement	0.40	0.2692	Atténuation binaire attendue

Pour deux variables continues, le Spearman observé est proche de la corrélation latente imposée par la copule. Lorsqu'un poste est un événement binaire, la transformation 0/impact crée de nombreux ex æquo et atténue nécessairement la corrélation observée. Le critère vérifie alors le signe, une dépendance matérialisée supérieure à 0,20 et une valeur inférieure à la corrélation latente.

Trois couples sans corrélation imposée ont également été testés : leurs coefficients observés sont 0,0018, 0,0015 et -0,0027, tous inférieurs à 0,015 en valeur absolue.

18.2 Effets attendus des variantes

Contrôle	Observation	Résultat
V2 - moyenne stable	Écart relatif V2/V1 inférieur à 0,1 %	PASS
V2 - dispersion	Écart-type +9,9 % ; P90 +69 012 MAD	PASS
V3 - stress	Moyenne, médiane, σ , P80 et P90 supérieurs à V2	PASS
V3 - baseline	Dépassement : 90,86 % contre 63,88 % en V2	PASS

19. Validation des erreurs Excel

Chaque défaut a été injecté dans une copie du registre corrélé puis soumis au chargeur public. Les neuf fichiers ont été refusés avec un message contextualisé.

Cas injecté	Comportement attendu	Résultat
Minimum supérieur au maximum	Rejet avec feuille, ligne/champ et message	PASS
Probabilité supérieure à 1	Rejet avec feuille, ligne/champ et message	PASS
Distribution inconnue	Rejet avec feuille, ligne/champ et message	PASS
Paramètre obligatoire manquant	Rejet avec feuille, ligne/champ et message	PASS
Matrice non symétrique	Rejet avec feuille, ligne/champ et message	PASS
Diagonale différente de 1	Rejet avec feuille, ligne/champ et message	PASS
Nom de poste dupliqué	Rejet avec feuille, ligne/champ et message	PASS
Unités incompatibles	Rejet avec feuille, ligne/champ et message	PASS
Matrice non définie positive	Rejet avec feuille, ligne/champ et message	PASS

19.1 Enseignement

Le validateur ne se limite pas aux paramètres de distribution : il contrôle aussi les unités, l'unicité des noms, la cohérence des axes de corrélation, la symétrie, la diagonale et le caractère strictement défini positif de la matrice.

Les messages mentionnent la feuille et, lorsque cela s'applique, la ligne, le poste, le champ et la valeur rejetée. Cette précision permet à l'utilisateur de corriger le classeur sans examiner le code.

20. Recalcul indépendant des sorties

Sortie contrôlée	Recalcul indépendant	Résultat
Résumé statistique	Moyenne, médiane, σ population, min, max, P50, P80, P90 via NumPy ; égalité à $1e-9$	PASS
Baseline	Fréquence stricte total > 7 750 000 et quantiles recalculés	PASS
Sensibilité	Spearman recalculé ; $ \rho $ décroissant ; rangs consécutifs	PASS
Total simulé	Somme ligne à ligne des 18 contributions ; écart maximal 0	PASS
Table de decision	P50, P80, P90, dépassements et reserves recalculés	PASS
Convergence	P90 cumule recalcule par bloc ; comptages croissants ; arrêt unique au plus	PASS
Courbe en S	10 000 totaux tries ; probabilité cumulée croissante jusqu'à 1	PASS
Jeu de livrables	Huit fichiers attendus présents et non vides	PASS

20.1 Conclusion technique

Les quantiles, la baseline et la sensibilité ne sont pas seulement présents : ils ont été recalculés indépendamment à partir des tirages en mémoire. La somme exacte des contributions confirme aussi que la baseline n'est jamais ajoutée aux coûts et qu'aucun poste n'est comptabilisé deux fois.

Conclusion : dans le périmètre testé, les fonctions de lecture Excel, validation, échantillonnage, corrélation, agrégation, statistiques, sensibilité, table de décision, convergence, courbe en S et export produisent les comportements attendus et reproductibles.

20.2 Portée de la conclusion

Cette conclusion démontre le fonctionnement du logiciel pour le schéma 1.0 et les cas testés. Elle ne certifie ni la justesse économique des hypothèses synthétiques, ni les performances sur des registres beaucoup plus volumineux, ni l'absence absolue de défaut dans des contextes non couverts.

21. Programme des prochaines mises à jour

La construction des variantes et la validation fonctionnelle sont terminées. Les prochaines améliorations concernent l'industrialisation et, séparément, une éventuelle validation métier.

21.1 Industrialisation

- Exécuter automatiquement les 337 tests et le protocole fonctionnel dans l'intégration continue.
- Ajouter des seuils de performance pour les gros registres et les grands nombres de tirages.
- Archiver les rapports de validation et leurs empreintes avec chaque version publiée.
- Documenter la compatibilité des versions Python, Excel et des dépendances.

21.2 Validation métier optionnelle

- Faire relire les valeurs synthétiques par des spécialistes du bâtiment.
- Remplacer, lorsque disponibles, les jugements de corrélation par des données historiques.
- Définir le niveau de confiance budgétaire cible selon la gouvernance du projet.

22. Sources et traçabilité

Les sources publiques des versions précédentes restent applicables. La présente mise à jour ajoute une traçabilité technique reproductible.

- 1. Résultats détaillés : output/functional_validation/validation_results.csv et validation_summary.json.
- 2. Mesures des distributions : output/functional_validation/distribution_checks.csv.
- 3. Mesures de dépendance : output/functional_validation/correlation_checks.csv.
- 4. Rejets Excel : output/functional_validation/invalid_workbook_checks.csv.
- 5. Suite automatisée : 337 tests réussis avec pytest le 31 juillet 2026.
- 6. Registres et sorties des trois variantes sous output/.

Journal de mise à jour

Version	Contenu ajouté	État
0.1	Projet fictif, règles, variante 1	Terminée
0.2	Variante 2 et corrélations	Terminée
0.3	Variante 3 et comparaison consolidée	Terminée
0.5	Protocole fonctionnel : 44/44 et suite 337/337	Présente version
1.0	Industrialisation et décision de publication	À venir